

Práctica 3: Instalación y Configuración de un Servidor Web en una Máquina Virtual (Ubuntu Server 22.04)

Objetivo: Instalar y configurar un servidor web Apache en una máquina virtual con Ubuntu Server 22.04, verificar su funcionamiento desde el anfitrión y realizar configuraciones básicas de sitios web.

Requisitos previos

- VirtualBox o VMware instalado.
- Imagen ISO de Ubuntu Server 22.04 LTS.
- Conexión a Internet.
- Navegador web en el equipo anfitrión.

Parte 1: Creación de la Máquina Virtual

1. Crear una nueva máquina virtual con los siguientes parámetros:

- Nombre: **ServidorWeb**
- Tipo: **Linux**
- Versión: **Ubuntu (64-bit)**
- Memoria **RAM: 2 GB**
- Disco duro virtual: **20 GB (VDI, dinámico)**

2. Instalar el sistema operativo Ubuntu Server 22.04.

- Usuario: **Admin**
- Contraseña: **alumno**
- Nombre del equipo: **srvweb**

3. Configurar red con adaptador en modo puente o red interna.

IP: 192.168.1.100
Máscara: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1
DNS: 8.8.8.8

Captura de pantalla 1: Configuración de la máquina virtual

Parte 2: Instalación del Servidor Web Apache

1. Actualiza el sistema:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Instala Apache:

```
sudo apt install apache2 -y
```

3. Comprueba el servicio:

```
sudo systemctl status apache2
```

Debe aparecer como activo (**running**).

4. Comprueba en el navegador del anfitrión accediendo a:

<http://192.168.1.100>

Debe mostrarse la página por defecto de Apache ("It works!").

Captura de pantalla 2: Página por defecto de Apache

Parte 3: Configuración básica del sitio web

1. Crear un directorio y página personalizada:

```
sudo mkdir /var/www/misitio
sudo nano /var/www/misitio/index.html
```

Contenido de ejemplo puedes usar las páginas web que hemos hecho en clase:

```
<html>
<head>
  <title>Servidor Web SMR2</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenido al servidor web</h1>
  <p>Servidor en máquina virtual con Apache2.</p>
</body>
</html>
```

2. Crear archivo de configuración del sitio:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/misitio.conf

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@localhost
  ServerName misitio.local
  DocumentRoot /var/www/misitio
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Directiva	Descripción	Ejemplo
<VirtualHost *:80>	Define un sitio web que escucha en el puerto 80	HTTP estándar
ServerAdmin	Correo del administrador	admin@localhost
ServerName	Nombre de dominio del sitio	misitio.local
DocumentRoot	Carpeta raíz del sitio web	/var/www/misitio
ErrorLog	Archivo donde se guardan los errores	/var/log/apache2/error.log
CustomLog	Archivo donde se registran los accesos	/var/log/apache2/access.log
</VirtualHost>	Fin del bloque de configuración	–

3. Activar el sitio y recargar Apache:

```
sudo a2ensite misitio.conf
sudo systemctl reload apache2
```

4. En el archivo hosts del anfitrión añade:

```
192.168.1.100    misitio.local
```

Ahora se podrá acceder a: <http://misitio.local>

Captura de pantalla 3: Sitio personalizado cargado en el navegador

Parte 4: Comprobaciones finales

Prueba	Resultado esperado
Apache instalado	Servicio activo
Página por defecto visible	It works!
Página personalizada accesible	Contenido propio
Virtual host funcionando	Acceso mediante <code>misitio.local</code>

Captura de pantalla 4: Comprobaciones finales en el navegador

Rúbrica de evaluación (0 a 10 puntos)

Criterio	Puntuación máxima	Puntuación obtenida
Creación correcta de la máquina virtual	2	
Instalación y activación del servidor Apache	2	
Configuración del sitio web y virtual host	3	
Pruebas y capturas correctamente realizadas	2	
Presentación y limpieza del trabajo	1	

Observaciones del profesor: